Министерство науки и высшего образования РФ
ФГАОУ ВПО
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Институт Информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине «Клиент-серверные приложения и сетевые технологии»

на тему «Основы языка php»

Выполнил:
студент группы БПИ-24-3

Паненква Е.Г.

Проверил:
Буянов С.И.

Москва, 2026

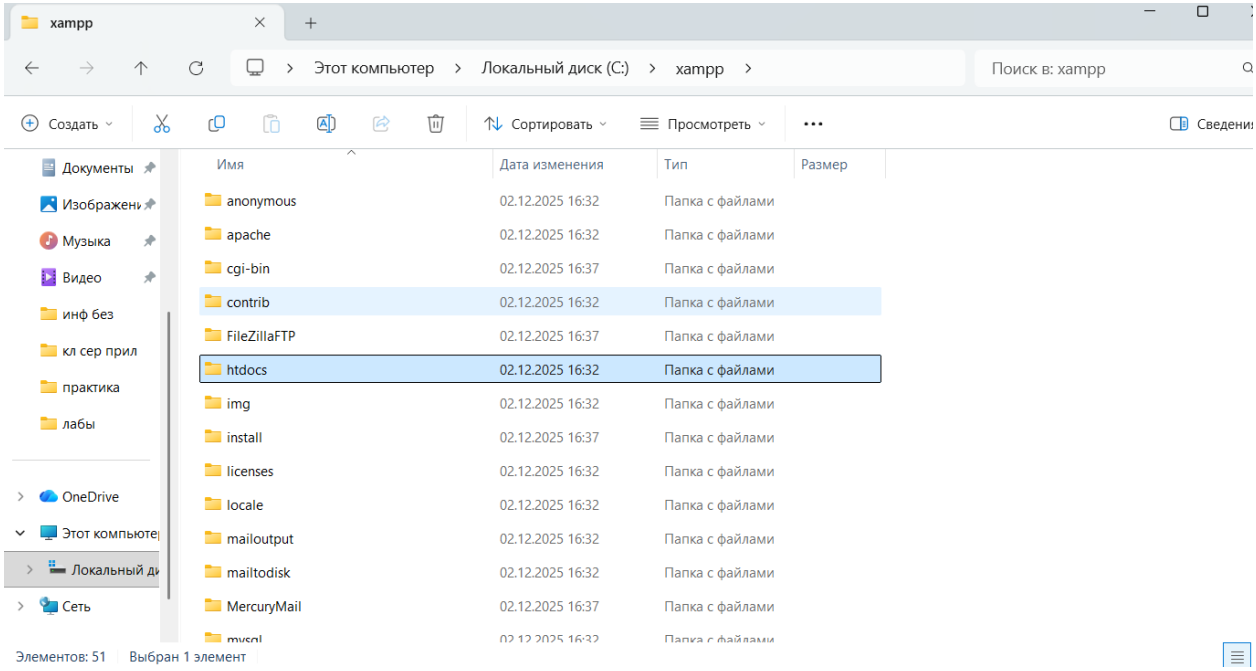
Цель работы: Изучить основы языка PHP.

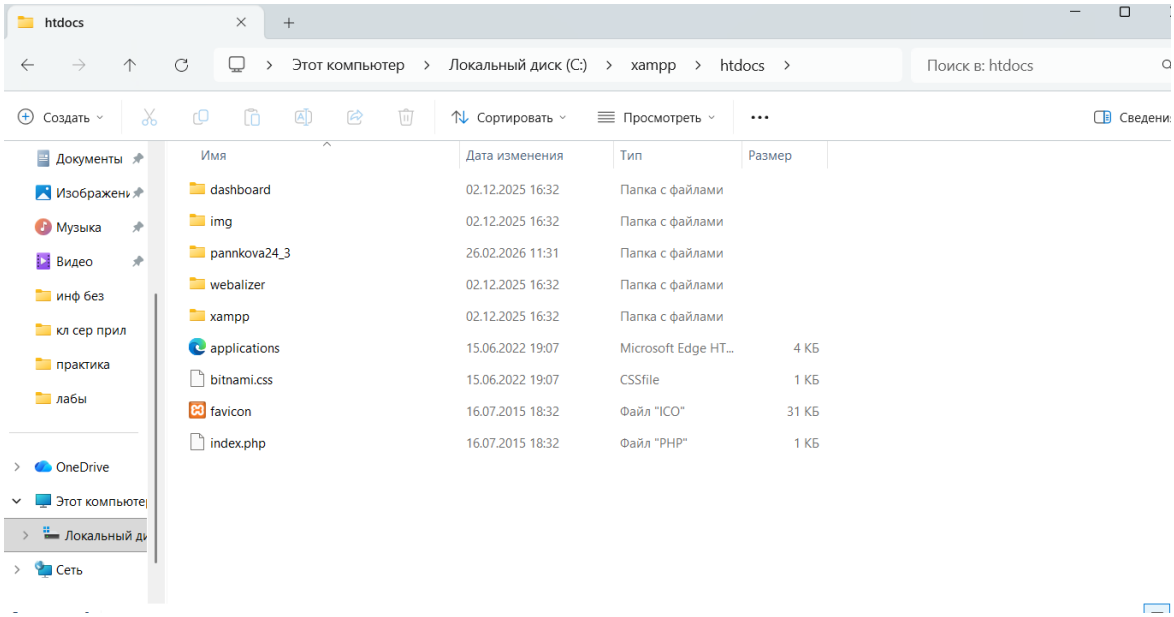
1. Создайте отдельную страницу, на которой будут размещаться ссылки на php скрипты.
2. Реализуйте указанный пример, выясните его принцип работы.
3. Получите информацию о настройках php с помощью команды phpinfo();.
4. Создайте php-скрипт, который создает страницу "Hello World!!!";.
5. Создайте php-скрипт, который загружает в web-страницу файл с информацией о разработчике.
6. Создайте php-скрипт, который создает страницу с таблицей возможных цветов HTML (последовательность красный, зеленый, синий).
7. Создайте php-скрипт, который формирует web-страницу с таблицей умножения.
8. Создать программу с использованием любых операторов, описанных в этой лабораторной работе, которая бы выводила 100 строк через пробел числа от 10 до 23, причем числа от 12 до 15 выводились бы по два раза, а 16 не выводилось бы вообще. Таким образом:

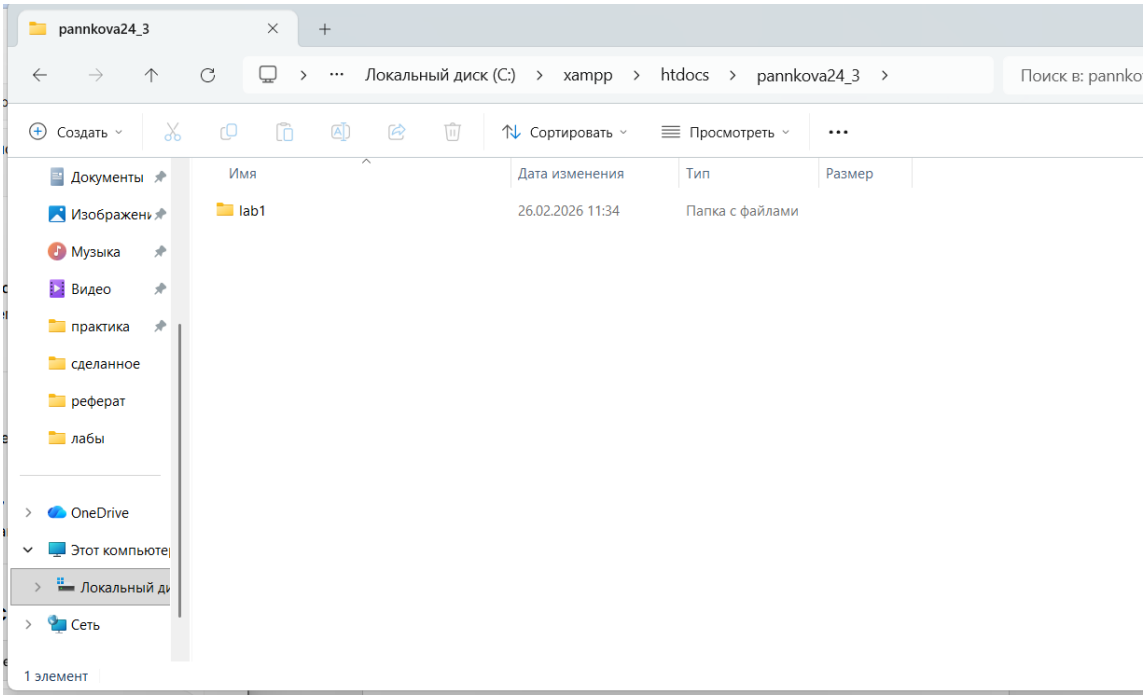
10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23

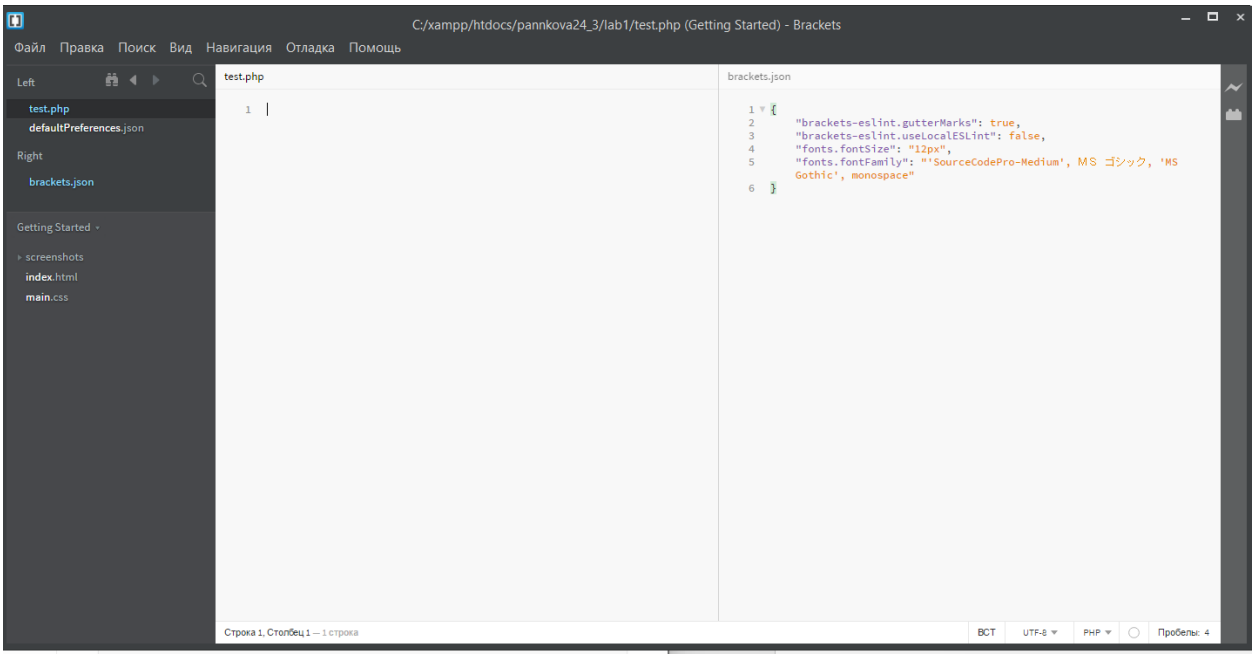
10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23

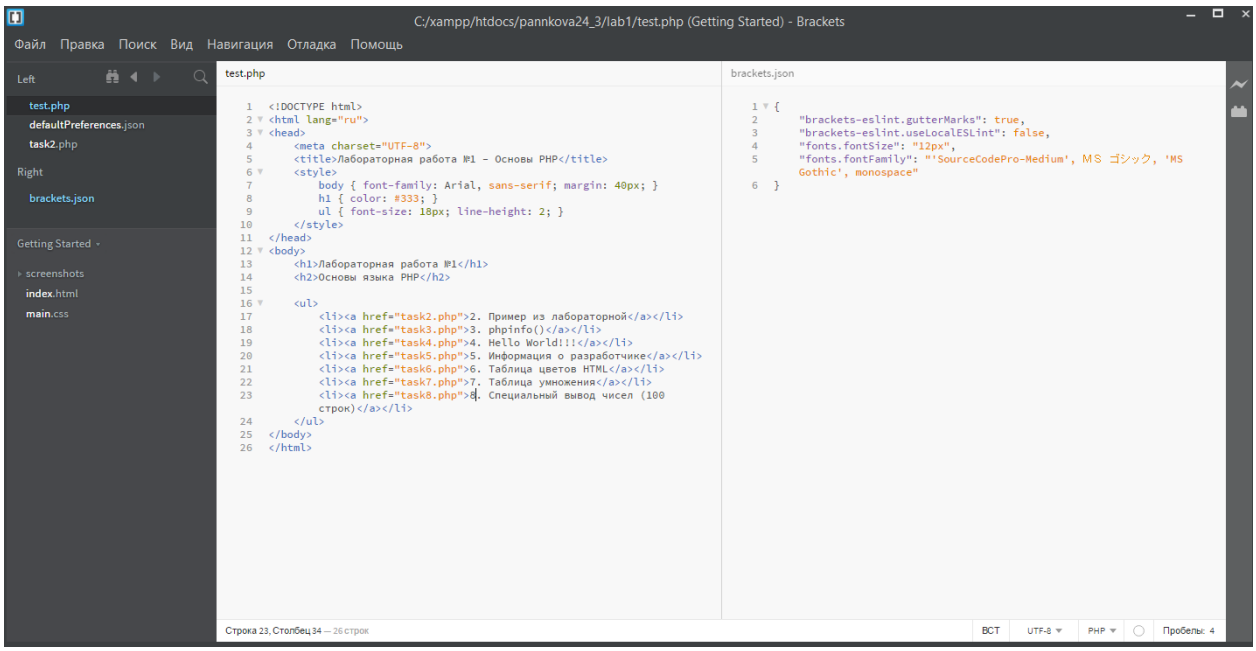
10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23


xampp
Этот компьютер › Локальный диск (C:) › xampp ›
Поиск в: xampp
Создать
Сортировать
Просмотреть
Документы
Изображени
Музыка
Видео
инф без
кл сер прил
практика
лабы
OneDrive
Этот компьюте
Локальный ди
Сеть
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
anonymous 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
apache 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
cgi-bin 02.12.2025 16:37 Папка с файлами
contrib 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
FileZillaFTP 02.12.2025 16:37 Папка с файлами
htdocs 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
img 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
install 02.12.2025 16:37 Папка с файлами
licenses 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
locale 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
mailoutput 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
mailtodisk 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
MercuryMail 02.12.2025 16:37 Папка с файлами
Элементов: 51
Выбран 1 элемент


htdocs
Этот компьютер › Локальный диск (C:) › xampp › htdocs ›
Поиск в: htdocs
Создать
Сортировать
Просмотреть
Документы
Изображени
Музыка
Видео
инф без
кл сер прил
практика
лабы
OneDrive
Этот компьюте
Локальный ди
Сеть
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
dashboard 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
img 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
pannkova24_3 26.02.2026 11:31 Папка с файлами
webalizer 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
xampp 02.12.2025 16:32 Папка с файлами
applications 15.06.2022 19:07 Microsoft Edge HT... 4 КБ
bitnami.css 15.06.2022 19:07 CSSfile 1 КБ
favicon 16.07.2015 18:32 Файл "ICO" 31 КБ
index.php 16.07.2015 18:32 Файл "PHP" 1 КБ


pannkova24_3
Локальный диск (C:) › xampp › htdocs › pannkova24_3 ›
Поиск в: pannko
Создать
Сортировать
Просмотреть
Документы
Изображени
Музыка
Видео
практика
сделанное
реферат
лабы
OneDrive
Этот компьюте
Локальный ди
Сеть
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
lab1
26.02.2026 11:34
Папка с файлами
1 элемент

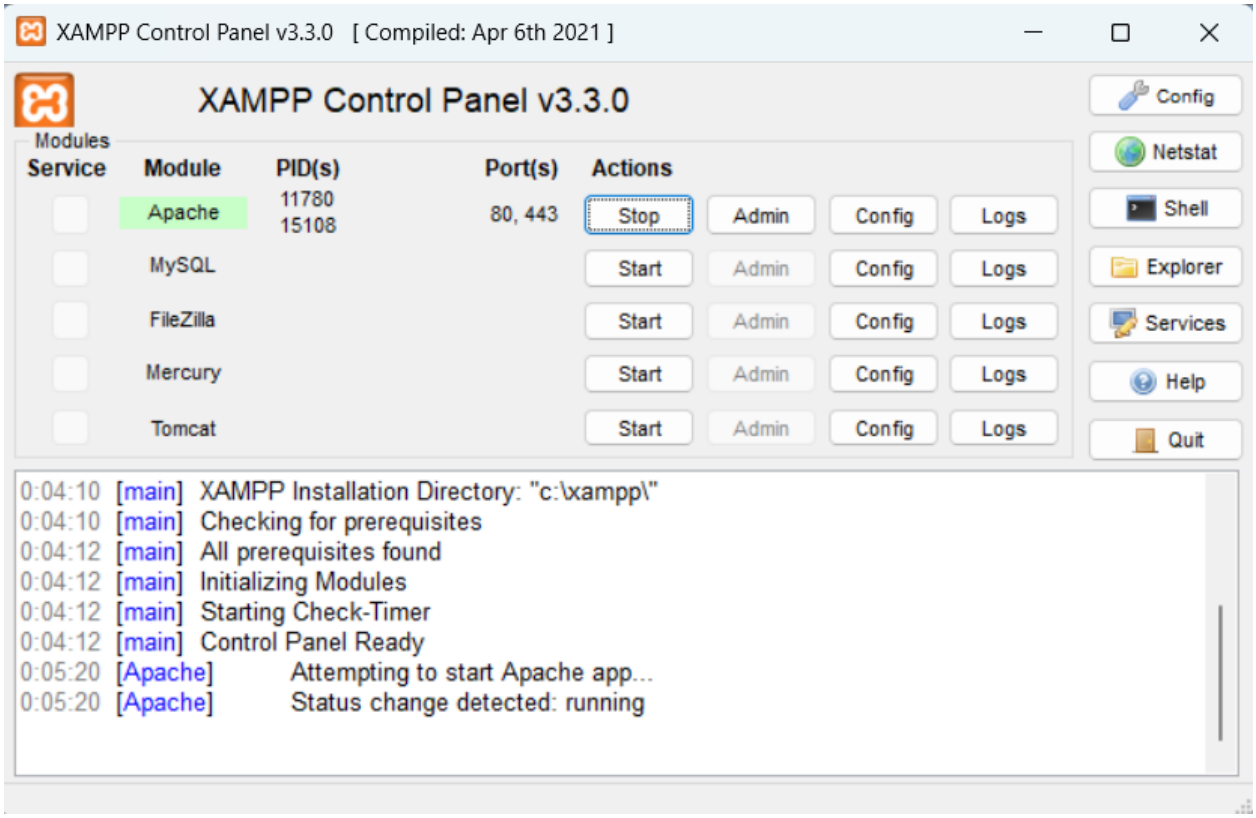

C:/xampp/htdocs/pannkova24_3/lab1/test.php (Getting Started) - Brackets
Файл Правка Поиск Вид Навигация Отладка Помощь
Left
test.php
defaultPreferences.json
Right
brackets.json
Getting Started
screenshots
index.html
main.css
test.php
brackets.json
{
"brackets-eslint.gutterMarks": true,
"brackets-eslint.useLocalESLint": false,
"fonts.fontSize": "12px",
"fonts.fontFamily": "'SourceCodePro-Medium', MS ゴシック, 'MS Gothic', monospace"
}
Строка 1, Столбец 1 — 1 строка
ВСТ
UTF-8
PHP
Пробелы: 4



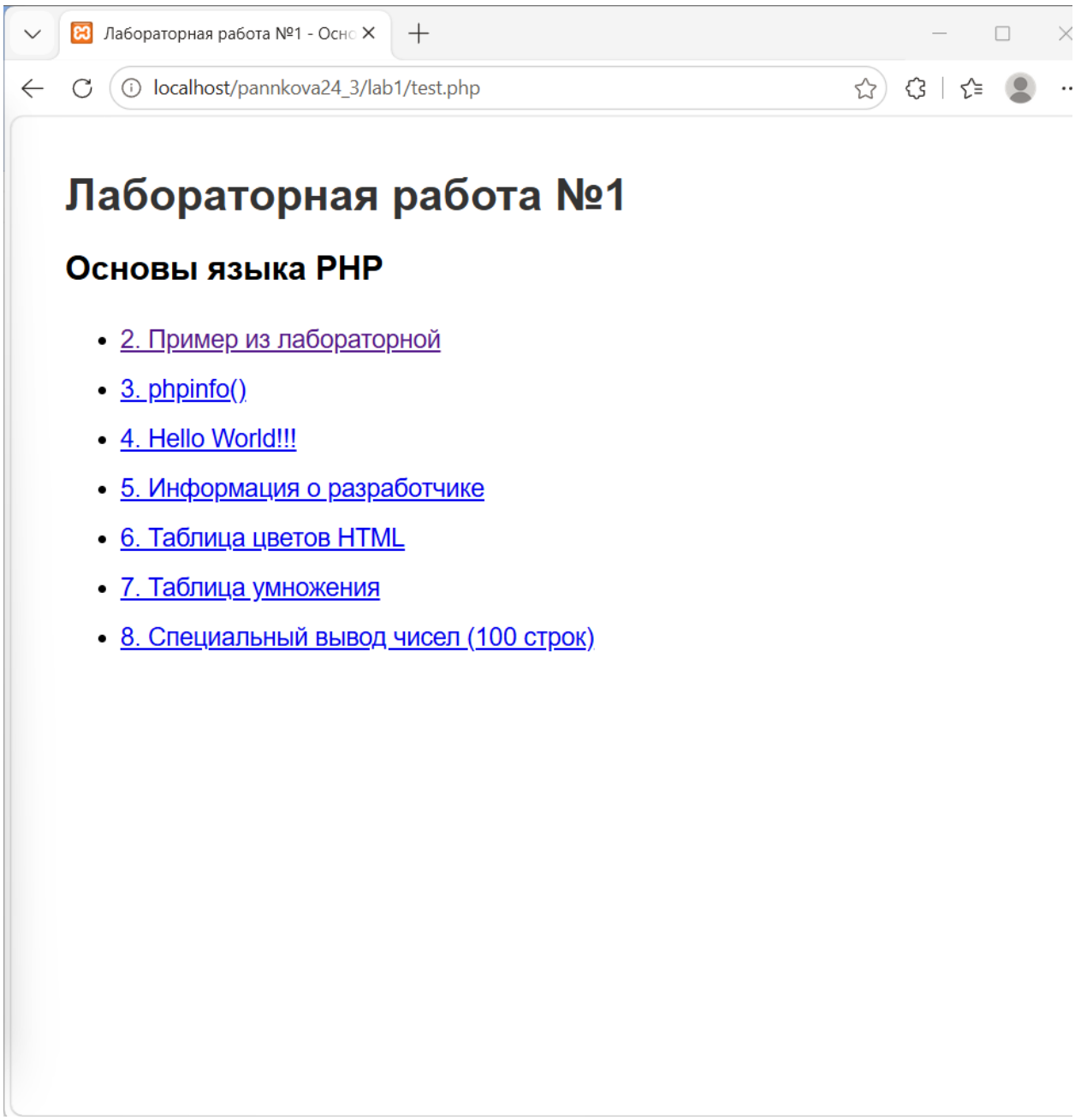

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Лабораторная работа №1 - Основы PHP</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        h1 { color: #333; }
        ul { font-size: 18px; line-height: 2; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Лабораторная работа №1</h1>
    <h2>Основы языка PHP</h2>

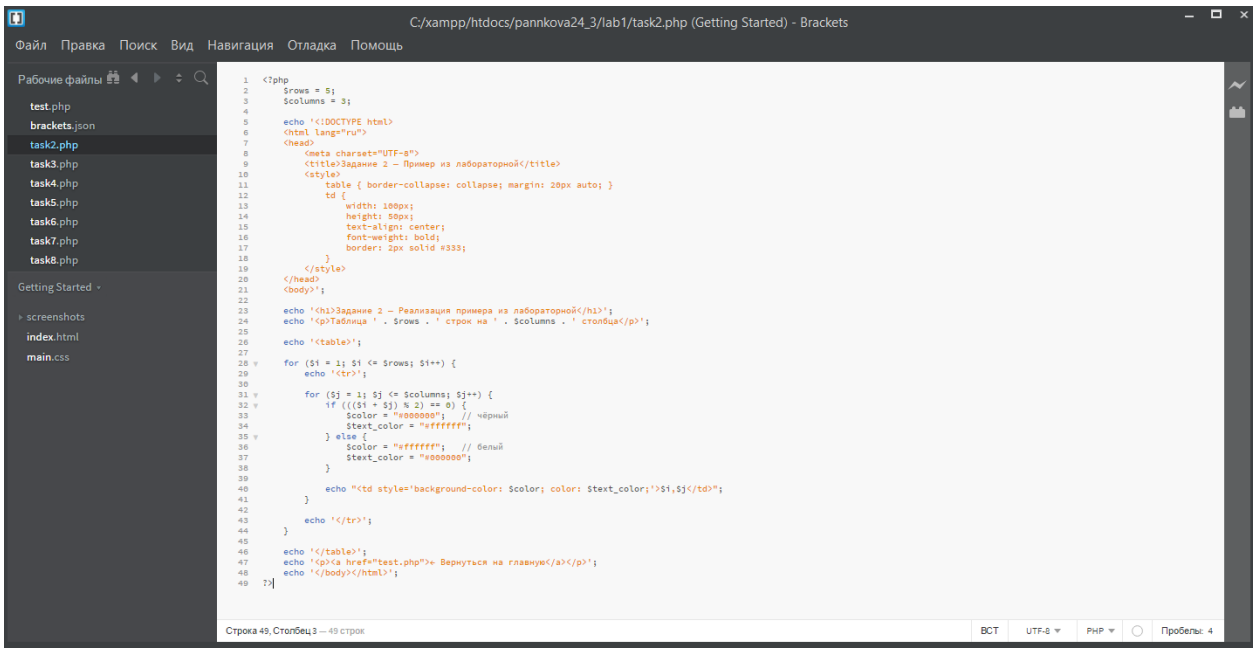
    <ul>
        <li><a href="task2.php">2. Пример из лабораторной</a></li>
        <li><a href="task3.php">3. phpinfo()</a></li>
        <li><a href="task4.php">4. Hello World!!!</a></li>
```

```
        <li><a href="task5.php">5. Информация о разработчике</a></li>
        <li><a href="task6.php">6. Таблица цветов HTML</a></li>
        <li><a href="task7.php">7. Таблица умножения</a></li>
        <li><a href="task8.php">8. Специальный вывод чисел (100 строк)</a></li>
    </ul>
</body>
</html>
```




Index of /pannkova24_3/lab1
localhost/pannkova24_3/lab1/
Index of /pannkova24_3/lab1
Name
Last modified
Size
Description
Parent Directory
-
test.php
2026-05-10 00:02
1.0K
Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 Server at localhost Port 80


Лабораторная работа №1 - Осно
localhost/pannkova24_3/lab1/test.php
Лабораторная работа №1
Основы языка PHP
2. Пример из лабораторной
3. phpinfo()
4. Hello World!!!
5. Информация о разработчике
6. Таблица цветов HTML
7. Таблица умножения
8. Специальный вывод чисел (100 строк)




```php
<?php
    $rows = 5;
    $columns = 3;

    echo '<!DOCTYPE html>
    <html lang="ru">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Задание 2 — Пример из лабораторной</title>
        <style>
            table { border-collapse: collapse; margin: 20px auto; }
            td {
                width: 100px;
                height: 50px;
                text-align: center;
                font-weight: bold;
                border: 2px solid #333;
            }
        </style>
```

```
</head>
<body>';

echo '<h1>Задание 2 — Реализация примера из лабораторной</h1>';
echo '<p>Таблица ' . $rows . ' строк на ' . $columns . ' столбца</p>';

echo '<table>';

for ($i = 1; $i <= $rows; $i++) {
    echo '<tr>';

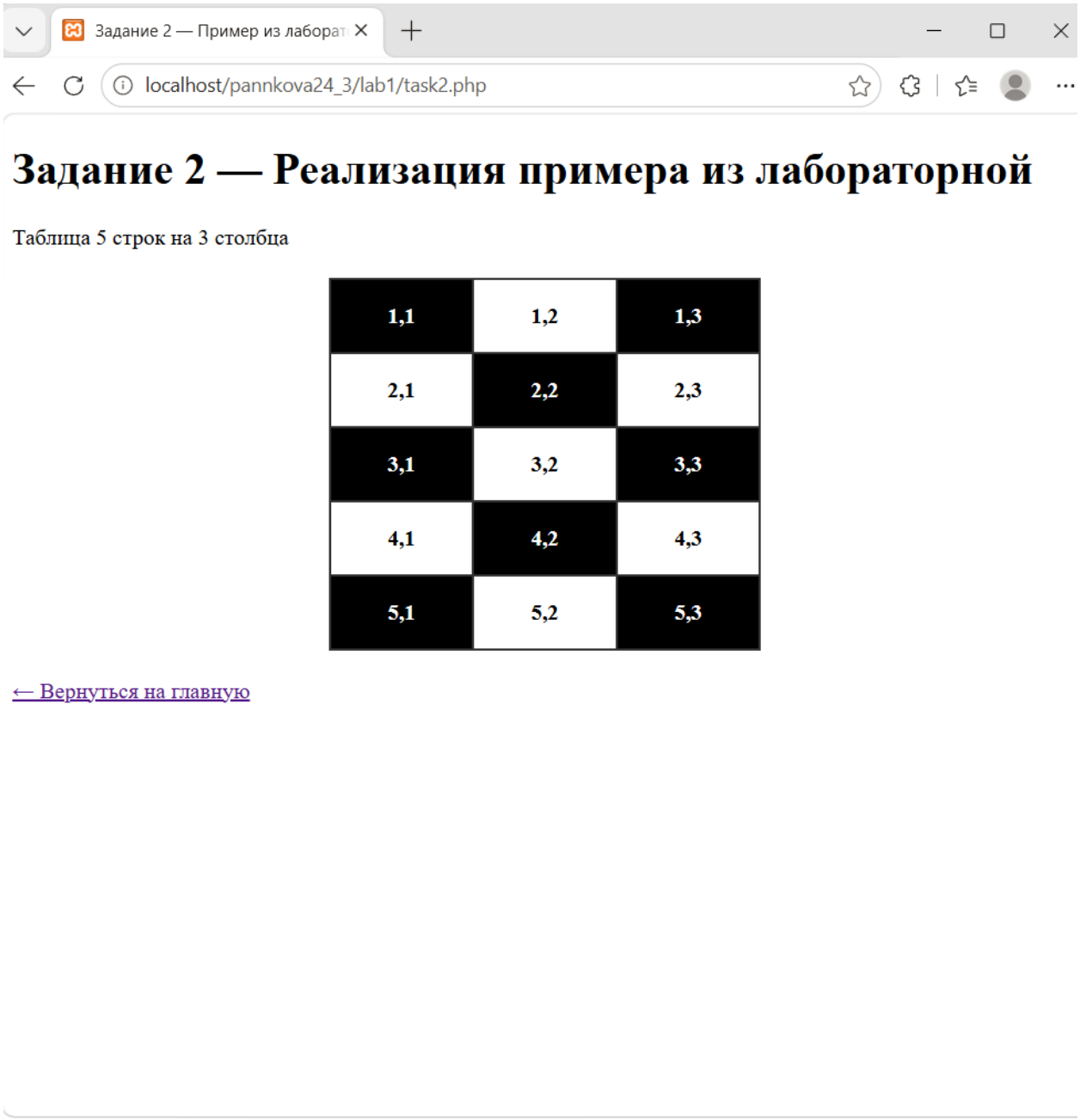
    for ($j = 1; $j <= $columns; $j++) {
        if ((($i + $j) % 2) == 0) {
            $color = "#000000";   // чёрный
            $text_color = "#ffffff";
        } else {
            $color = "#ffffff";   // белый
            $text_color = "#000000";
        }

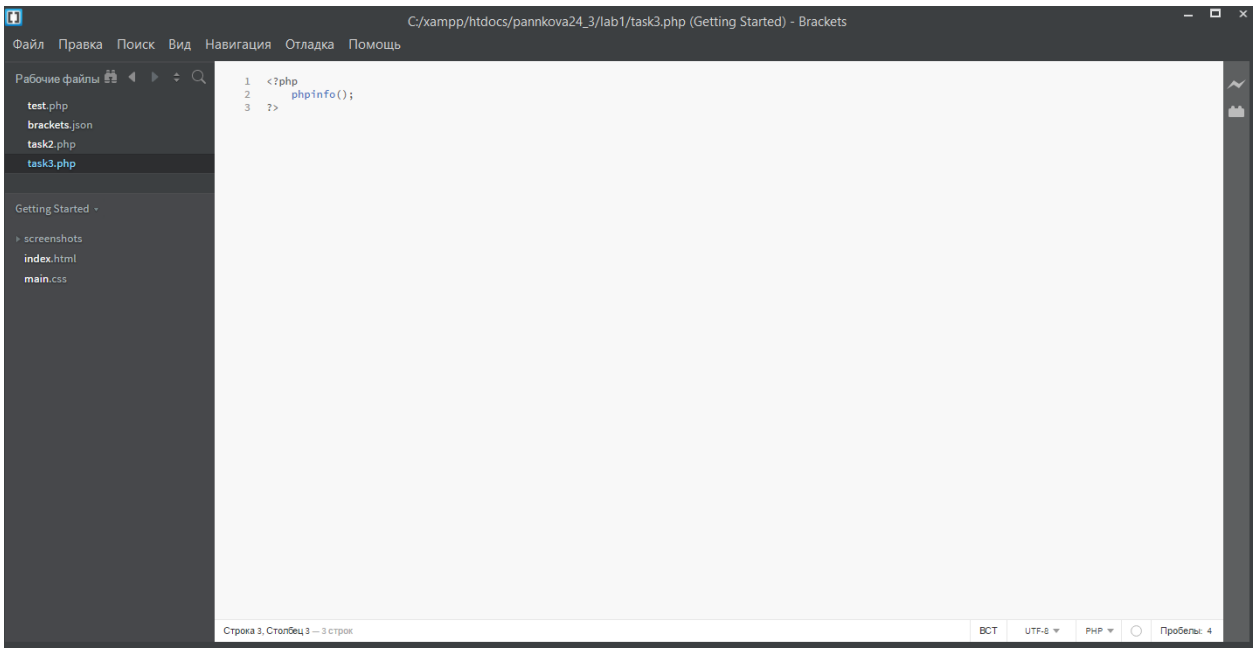
        echo "<td style='background-color: $color; color: $text_color;'>$i,$j</td>";
    }

    echo '</tr>';
}

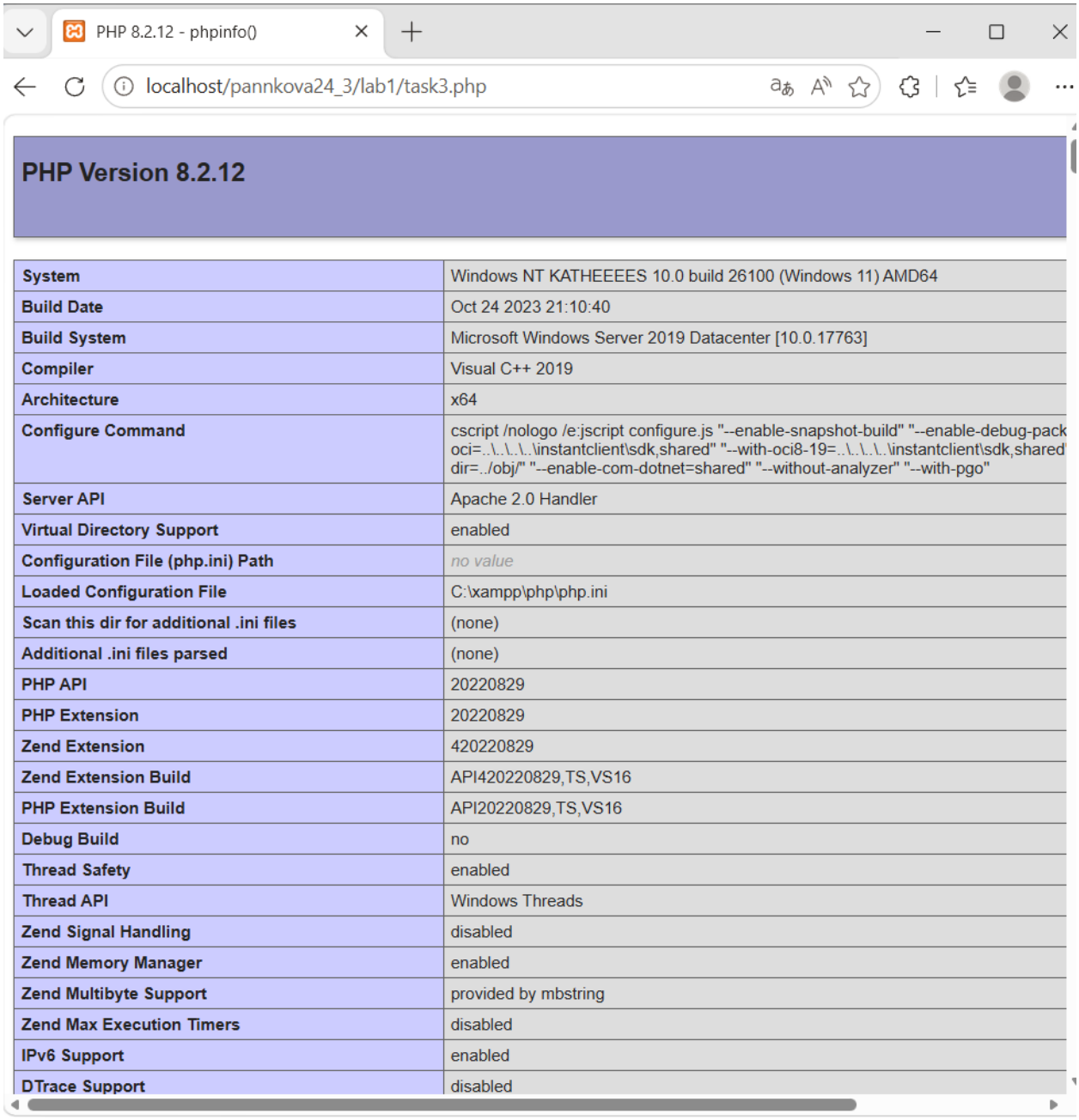
echo '</table>';
echo '<p><a href="test.php">← Вернуться на главную</a></p>';
echo '</body></html>';
```

?>


Задание 2 — Пример из лаборат
localhost/pannkova24_3/lab1/task2.php
Задание 2 — Реализация примера из лабораторной
Таблица 5 строк на 3 столбца
1,1
1,2
1,3
2,1
2,2
2,3
3,1
3,2
3,3
4,1
4,2
4,3
5,1
5,2
5,3
← Вернуться на главную

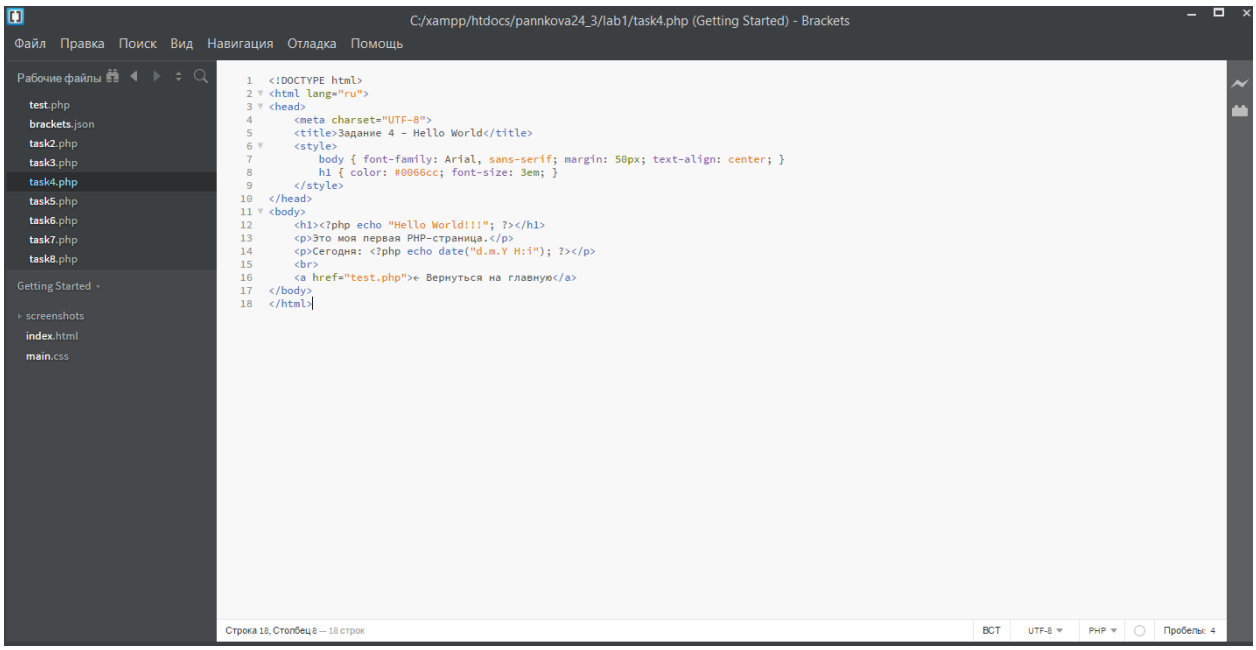

C:/xampp/htdocs/pannkova24_3/lab1/task3.php (Getting Started) - Brackets
Файл Правка Поиск Вид Навигация Отладка Помощь
Рабочие файлы
test.php
brackets.json
task2.php
task3.php
Getting Started
screenshots
index.html
main.css
1 <?php
2 phpinfo();
3 ?>
Строка 3, Столбец 3 — 3 строк
ВСТ
UTF-8
PHP
Пробелы: 4

```
<?php
    phpinfo();
?>
```

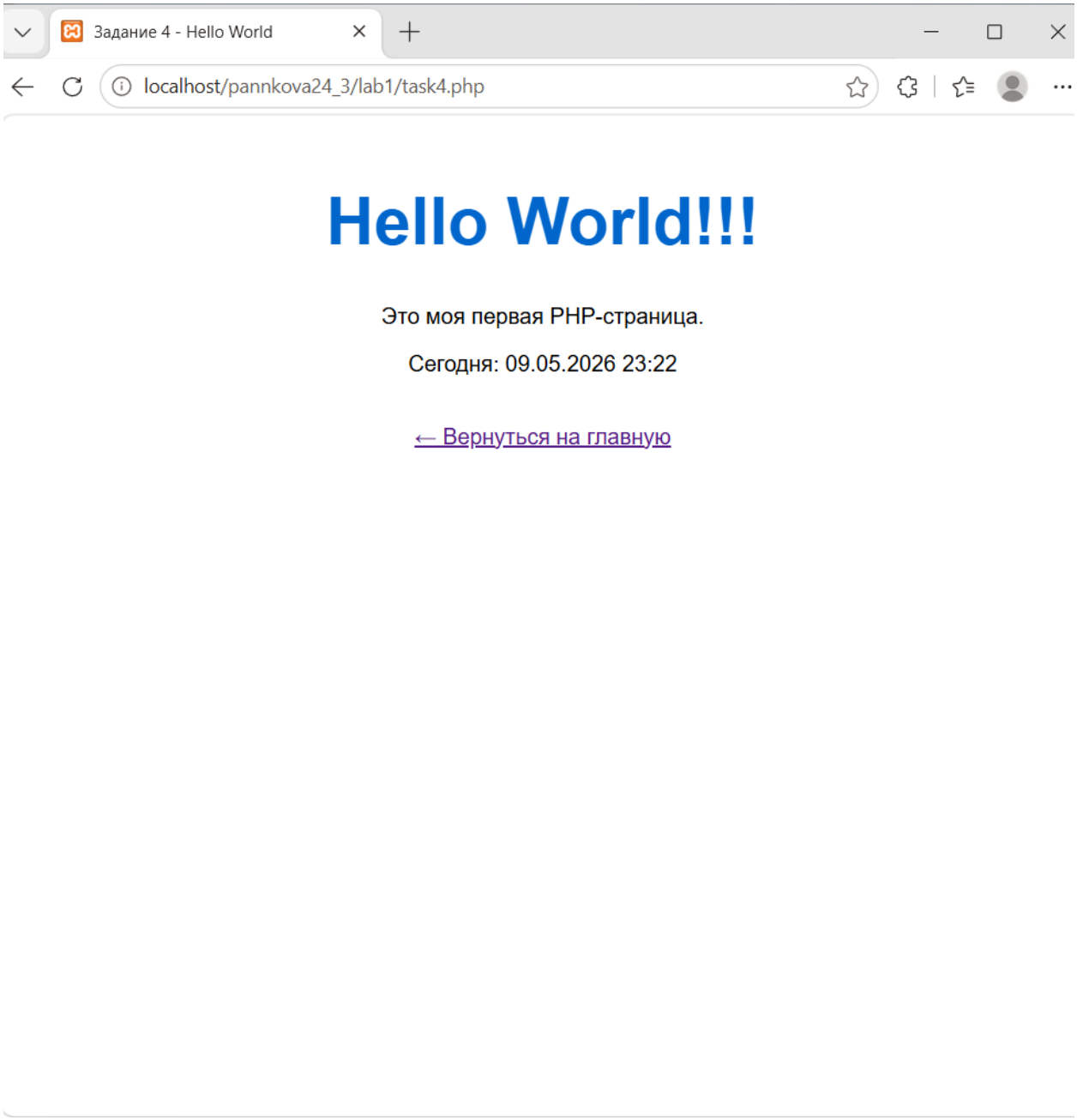


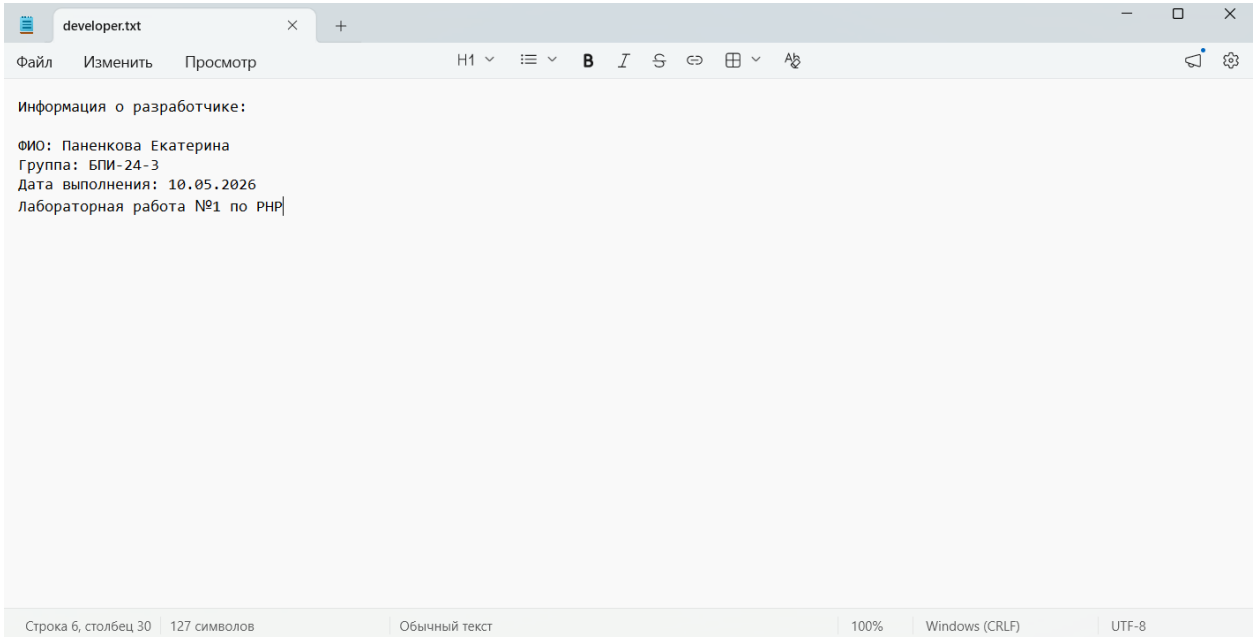
PHP Version 8.2.12

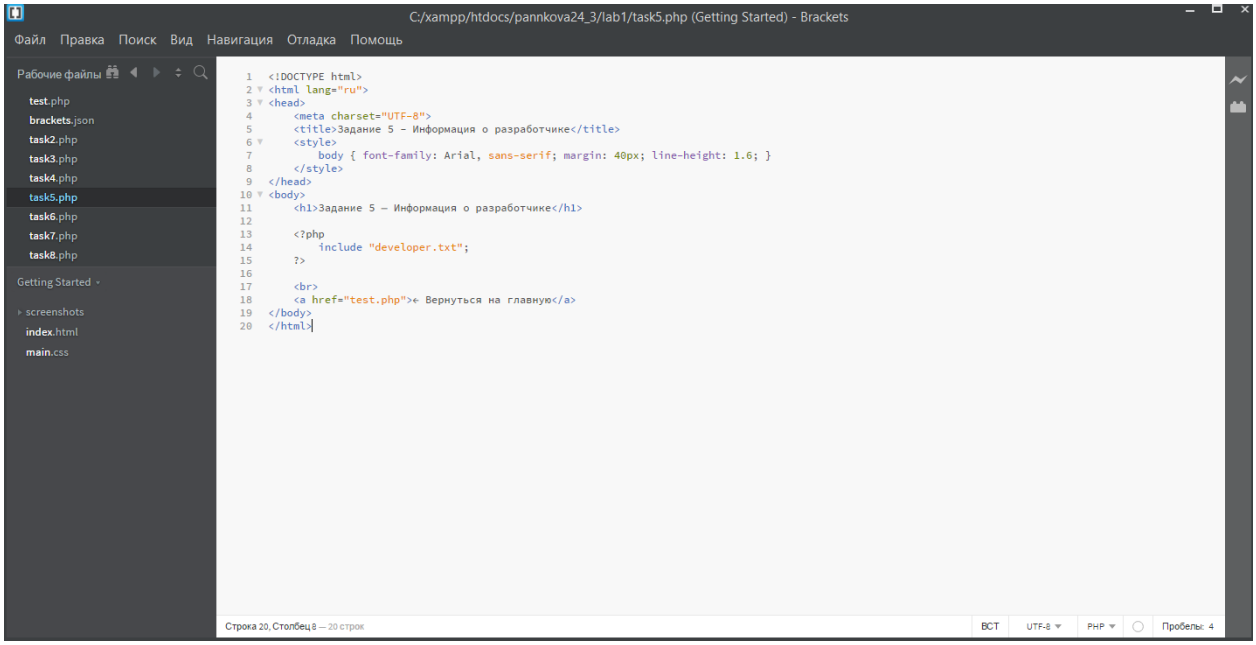
System	Windows NT KATHEEEES 10.0 build 26100 (Windows 11) AMD64
Build Date	Oct 24 2023 21:10:40
Build System	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter [10.0.17763]
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	cscript /nologo /e:jscript configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack oci=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--with-oci8-19=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	*no value*
Loaded Configuration File	C:\xampp\php\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20220829
PHP Extension	20220829
Zend Extension	420220829
Zend Extension Build	API420220829,TS,VS16
PHP Extension Build	API20220829,TS,VS16
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
Thread API	Windows Threads
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
Zend Max Execution Timers	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 4 - Hello World</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 50px; text-align: center; }
        h1 { color: #0066cc; font-size: 3em; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1><?php echo "Hello World!!!"; ?></h1>
    <p>Это моя первая PHP-страница.</p>
    <p>Сегодня: <?php echo date("d.m.Y H:i"); ?></p>
    <br>
    <a href="test.php">← Вернуться на главную</a>
</body>
</html>
```


Задание 4 - Hello World
localhost/pannkova24_3/lab1/task4.php
Hello World!!!
Это моя первая PHP-страница.
Сегодня: 09.05.2026 23:22
← Вернуться на главную



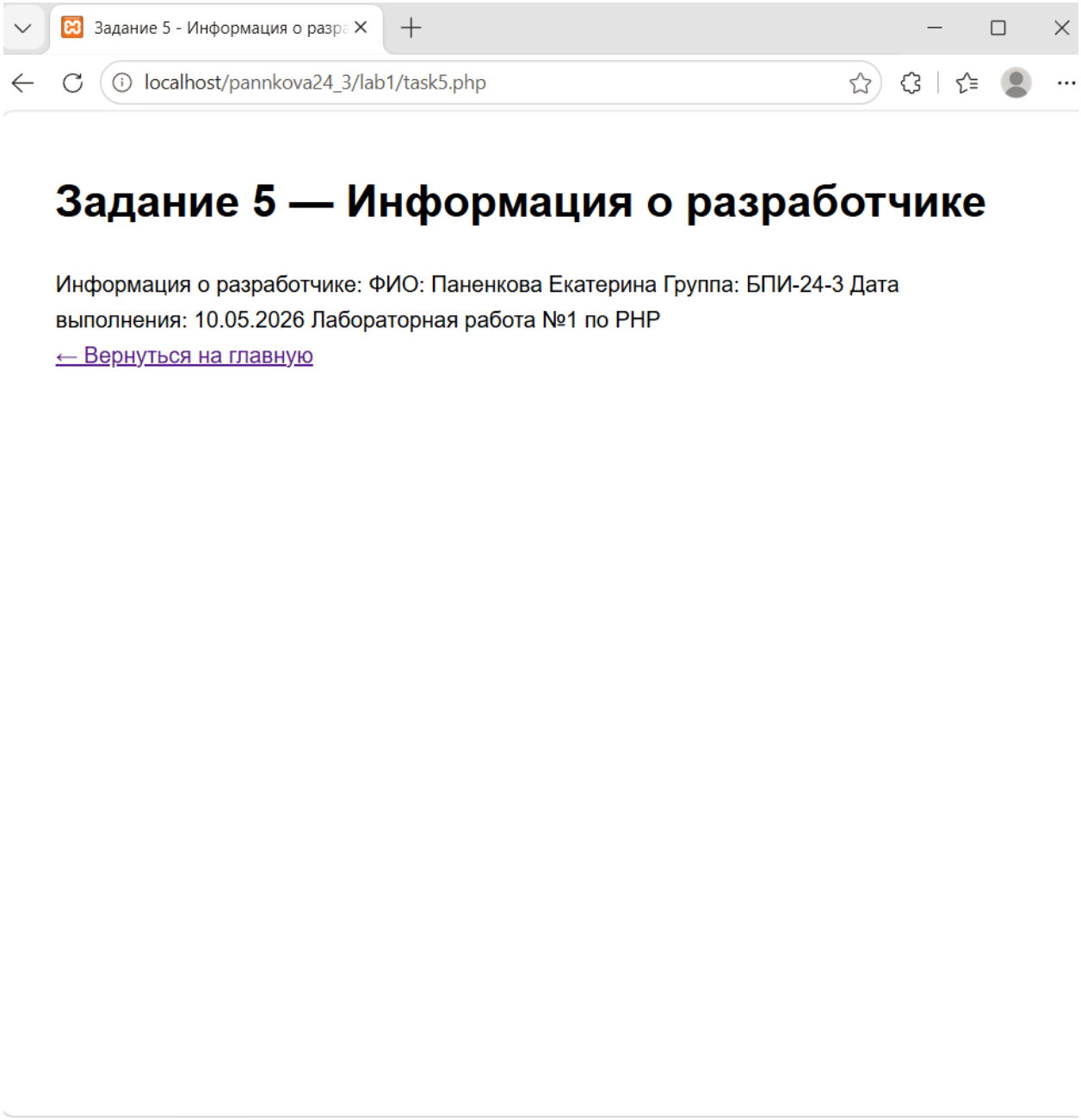


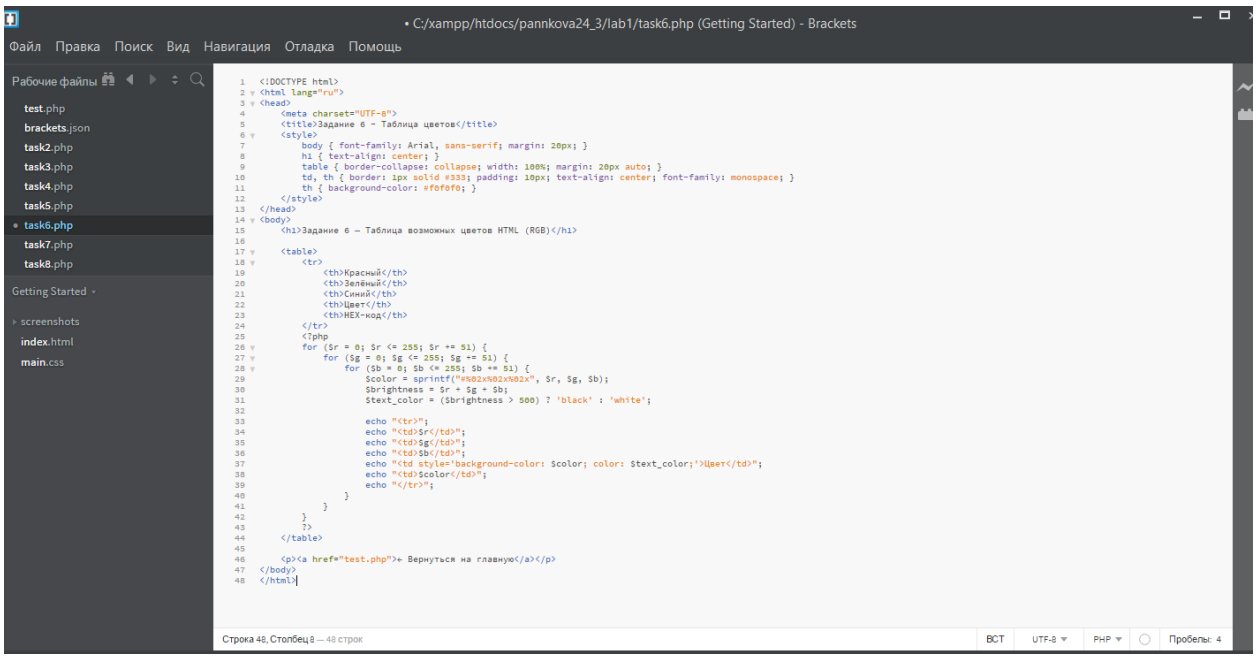

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 5 - Информация о разработчике</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; line-height: 1.6; }
    </style>
</head>
```

```
<body>
    <h1>Задание 5 — Информация о разработчике</h1>

    <?php
        include "developer.txt";
    ?>

    <br>
    <a href="test.php">← Вернуться на главную</a>
</body>
</html>
```


Задание 5 - Информация о разра
localhost/pannkova24_3/lab1/task5.php
Задание 5 — Информация о разработчике
Информация о разработчике: ФИО: Паненкова Екатерина Группа: БПИ-24-3 Дата выполнения: 10.05.2026 Лабораторная работа №1 по PHP
← Вернуться на главную




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 6 - Таблица цветов</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }
        h1 { text-align: center; }
        table { border-collapse: collapse; width: 100%; margin: 20px auto; }
        td, th { border: 1px solid #333; padding: 10px; text-align: center; font-family: monospace; }
        th { background-color: #f0f0f0; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Задание 6 — Таблица возможных цветов HTML (RGB)</h1>


    <table>
        <tr>
```

```
            <th>Красный</th>
            <th>Зелёный</th>
            <th>Синий</th>
            <th>Цвет</th>
            <th>HEX-код</th>
        </tr>
        <?php
        for ($r = 0; $r <= 255; $r += 51) {
            for ($g = 0; $g <= 255; $g += 51) {
                for ($b = 0; $b <= 255; $b += 51) {
                    $color = sprintf("#%02x%02x%02x", $r, $g, $b);
                    $brightness = $r + $g + $b;
                    $text_color = ($brightness > 500) ? 'black' : 'white';

                    echo "<tr>";
                    echo "<td>$r</td>";
                    echo "<td>$g</td>";
                    echo "<td>$b</td>";
                    echo "<td style='background-color: $color; color:
$text_color;'>Цвет</td>";
                    echo "<td>$color</td>";
                    echo "</tr>";
                }
            }
        }
        ?>
    </table>

    <p><a href="test.php">← Вернуться на главную</a></p>
```

</body>

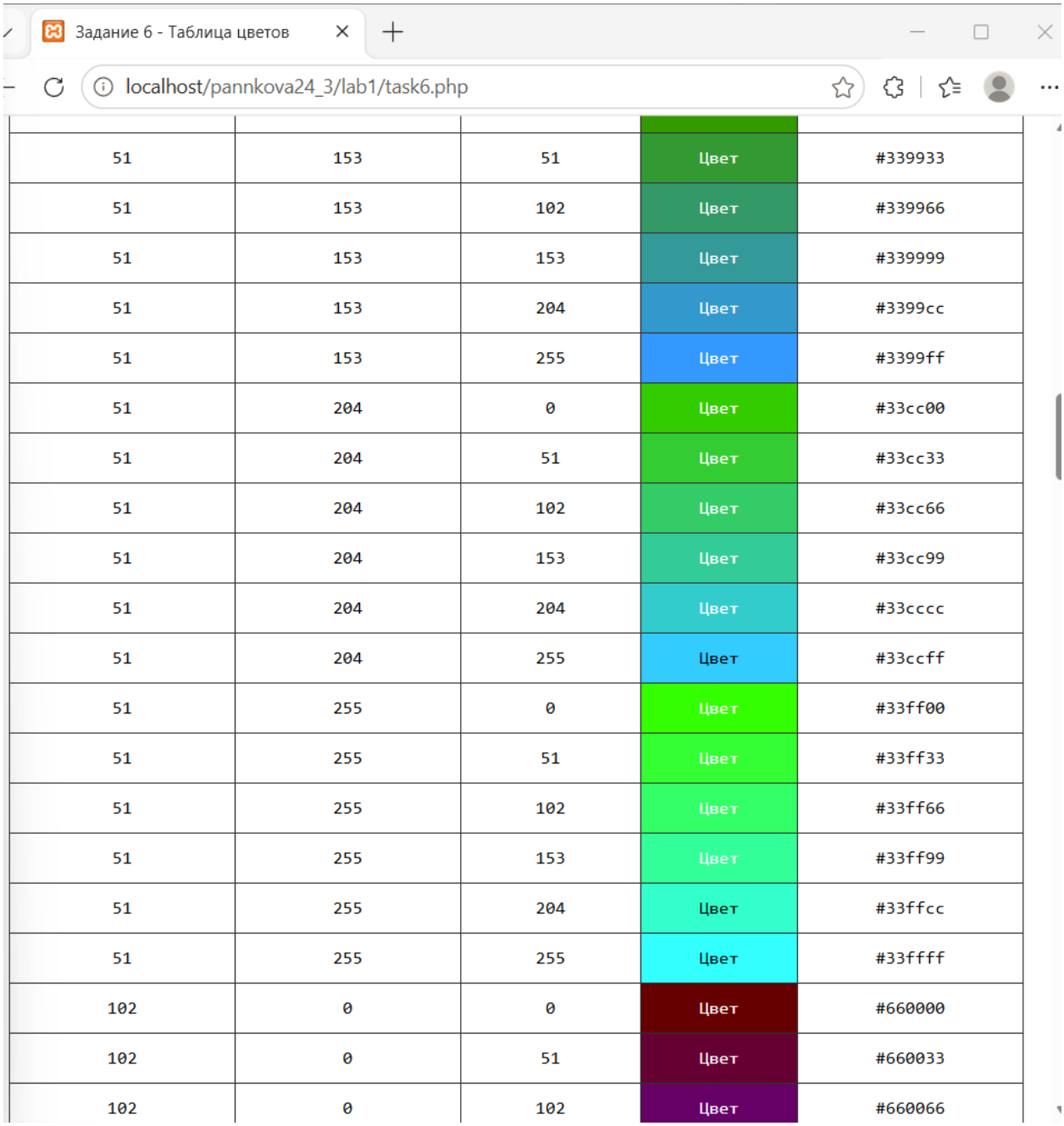
</html>



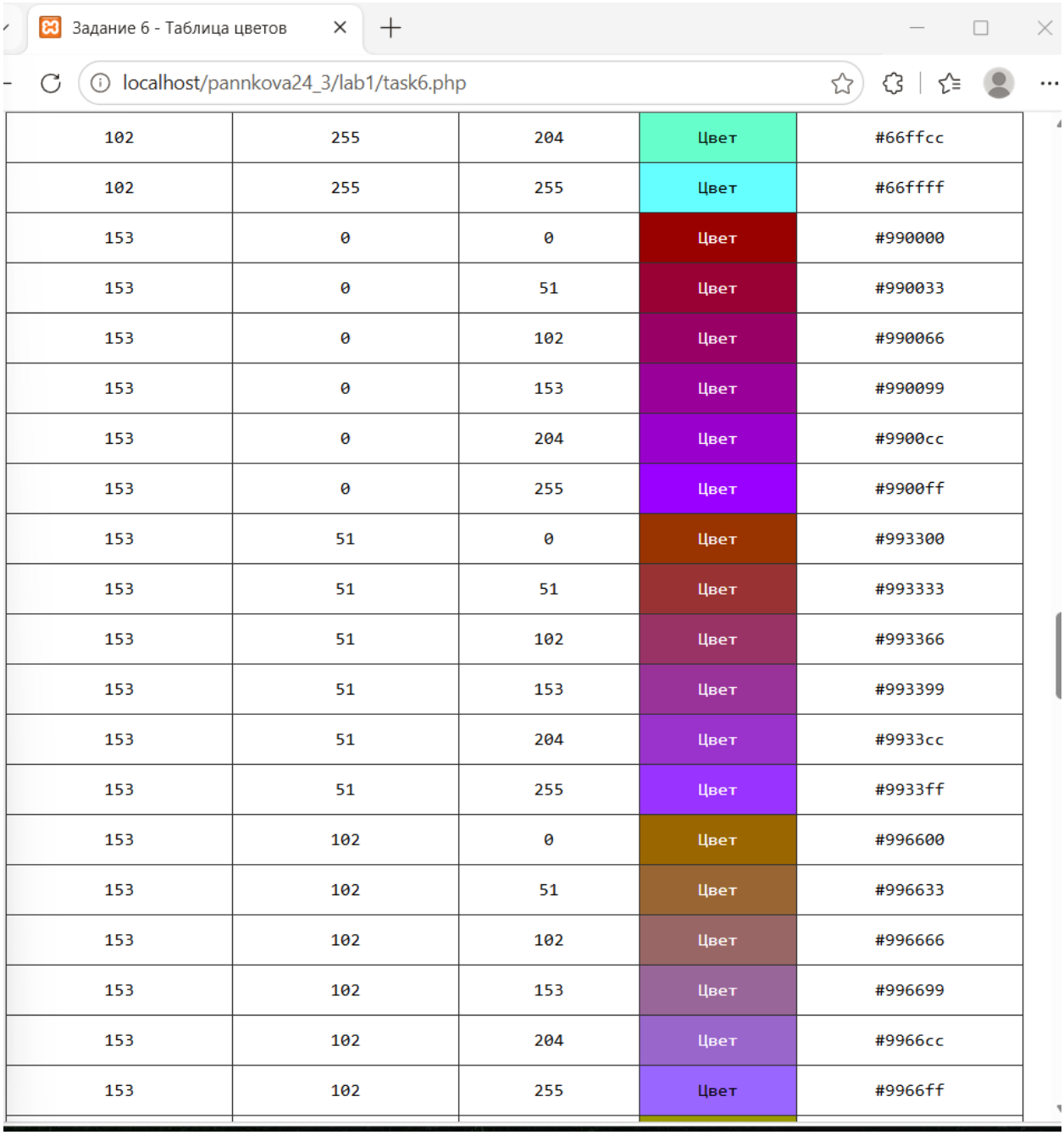
Красный	Зелёный	Синий	Цвет	HEX-код
0	0	0	Цвет	#000000
0	0	51	Цвет	#000033
0	0	102	Цвет	#000066
0	0	153	Цвет	#000099
0	0	204	Цвет	#0000cc
0	0	255	Цвет	#0000ff
0	51	0	Цвет	#003300
0	51	51	Цвет	#003333
0	51	102	Цвет	#003366
0	51	153	Цвет	#003399
0	51	204	Цвет	#0033cc
0	51	255	Цвет	#0033ff
0	102	0	Цвет	#006600
0	102	51	Цвет	#006633
0	102	102	Цвет	#006666
0	102	153	Цвет	#006699



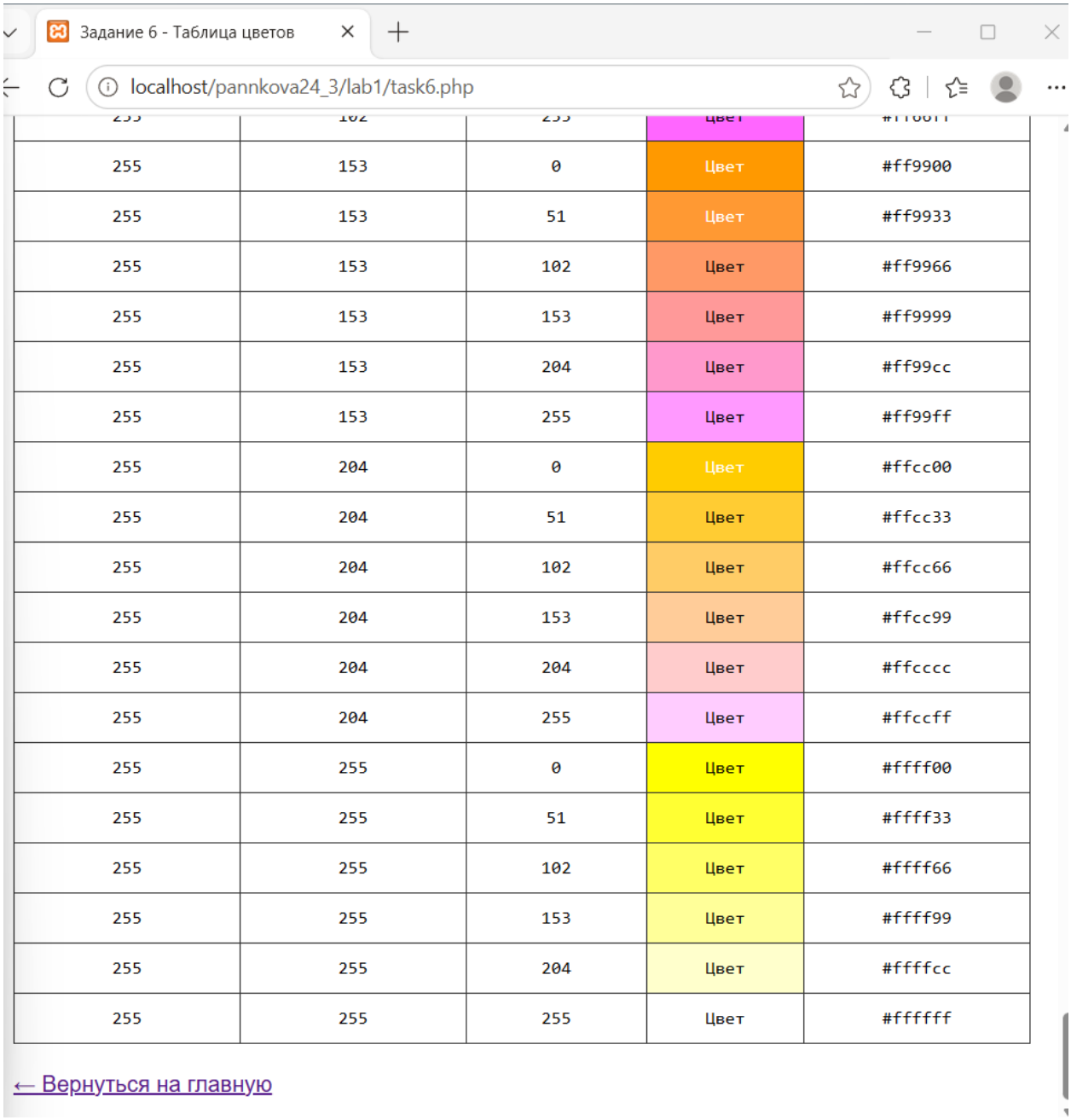
0	255	0	Цвет	#00ff00
0	255	51	Цвет	#00ff33
0	255	102	Цвет	#00ff66
0	255	153	Цвет	#00ff99
0	255	204	Цвет	#00ffcc
0	255	255	Цвет	#00ffff
51	0	0	Цвет	#330000
51	0	51	Цвет	#330033
51	0	102	Цвет	#330066
51	0	153	Цвет	#330099
51	0	204	Цвет	#3300cc
51	0	255	Цвет	#3300ff
51	51	0	Цвет	#333300
51	51	51	Цвет	#333333
51	51	102	Цвет	#333366
51	51	153	Цвет	#333399
51	51	204	Цвет	#3333cc
51	51	255	Цвет	#3333ff
51	102	0	Цвет	#336600
51	102	51	Цвет	#336633



51	153	51	Цвет	#339933
51	153	102	Цвет	#339966
51	153	153	Цвет	#339999
51	153	204	Цвет	#3399cc
51	153	255	Цвет	#3399ff
51	204	0	Цвет	#33cc00
51	204	51	Цвет	#33cc33
51	204	102	Цвет	#33cc66
51	204	153	Цвет	#33cc99
51	204	204	Цвет	#33cccc
51	204	255	Цвет	#33ccff
51	255	0	Цвет	#33ff00
51	255	51	Цвет	#33ff33
51	255	102	Цвет	#33ff66
51	255	153	Цвет	#33ff99
51	255	204	Цвет	#33ffcc
51	255	255	Цвет	#33ffff
102	0	0	Цвет	#660000
102	0	51	Цвет	#660033
102	0	102	Цвет	#660066

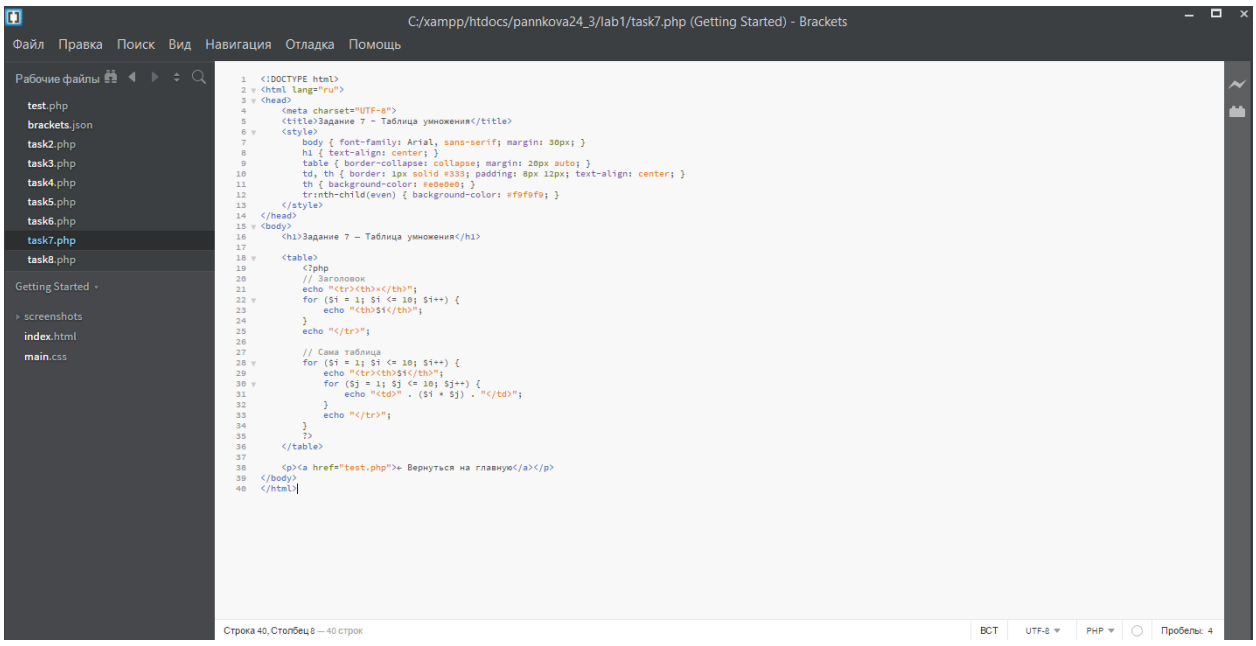


102	255	204	Цвет	#66ffcc
102	255	255	Цвет	#66ffff
153	0	0	Цвет	#990000
153	0	51	Цвет	#990033
153	0	102	Цвет	#990066
153	0	153	Цвет	#990099
153	0	204	Цвет	#9900cc
153	0	255	Цвет	#9900ff
153	51	0	Цвет	#993300
153	51	51	Цвет	#993333
153	51	102	Цвет	#993366
153	51	153	Цвет	#993399
153	51	204	Цвет	#9933cc
153	51	255	Цвет	#9933ff
153	102	0	Цвет	#996600
153	102	51	Цвет	#996633
153	102	102	Цвет	#996666
153	102	153	Цвет	#996699
153	102	204	Цвет	#9966cc
153	102	255	Цвет	#9966ff



255	153	0	Цвет	#ff9900
255	153	51	Цвет	#ff9933
255	153	102	Цвет	#ff9966
255	153	153	Цвет	#ff9999
255	153	204	Цвет	#ff99cc
255	153	255	Цвет	#ff99ff
255	204	0	Цвет	#ffcc00
255	204	51	Цвет	#ffcc33
255	204	102	Цвет	#ffcc66
255	204	153	Цвет	#ffcc99
255	204	204	Цвет	#ffcccc
255	204	255	Цвет	#ffccff
255	255	0	Цвет	#ffff00
255	255	51	Цвет	#ffff33
255	255	102	Цвет	#ffff66
255	255	153	Цвет	#ffff99
255	255	204	Цвет	#ffffcc
255	255	255	Цвет	#ffffff

← Вернуться на главную



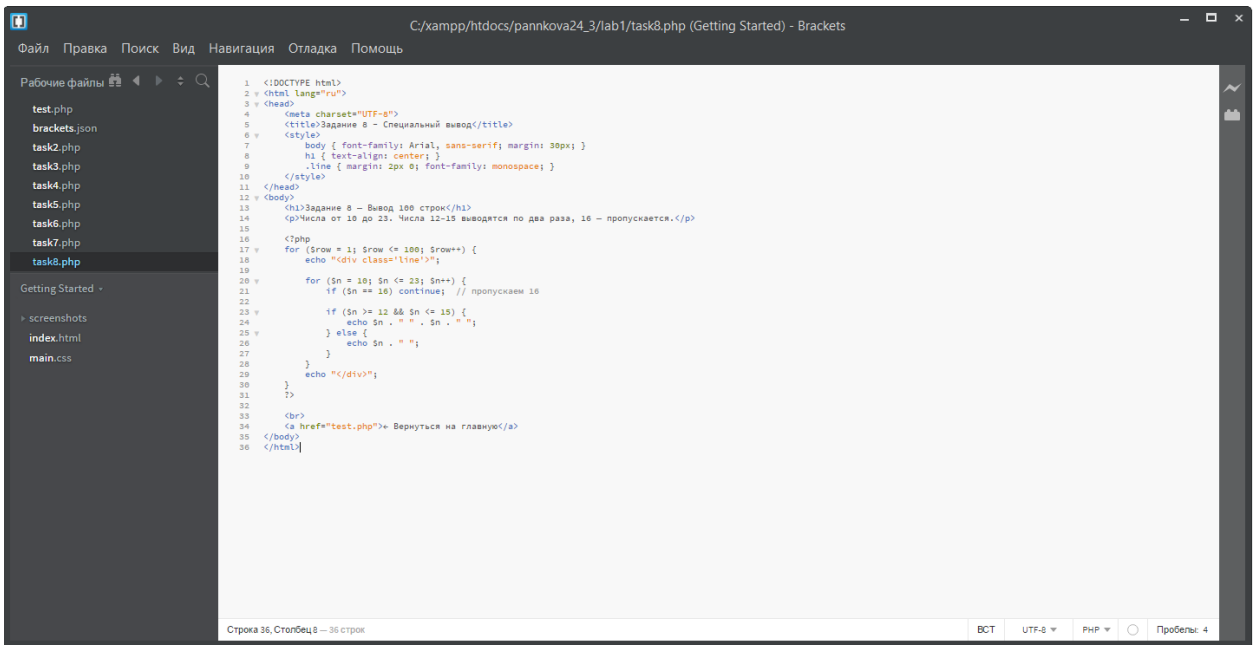

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 7 - Таблица умножения</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px; }
        h1 { text-align: center; }
        table { border-collapse: collapse; margin: 20px auto; }
        td, th { border: 1px solid #333; padding: 8px 12px; text-align: center; }
        th { background-color: #e0e0e0; }
        tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Задание 7 — Таблица умножения</h1>

    <table>
        <?php
```

```
        // Заголовок
        echo "<tr><th>×</th>";
        for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
            echo "<th>$i</th>";
        }
        echo "</tr>";

        // Сама таблица
        for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
            echo "<tr><th>$i</th>";
            for ($j = 1; $j <= 10; $j++) {
                echo "<td>" . ($i * $j) . "</td>";
            }
            echo "</tr>";
        }
        ?>
    </table>

    <p><a href="test.php">← Вернуться на главную</a></p>
</body>
</html>
```




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 8 - Специальный вывод</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px; }
        h1 { text-align: center; }
        .line { margin: 2px 0; font-family: monospace; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Задание 8 — Вывод 100 строк</h1>
    <p>Числа от 10 до 23. Числа 12–15 выводятся по два раза, 16 — пропускается.</p>


    <?php
    for ($row = 1; $row <= 100; $row++) {
        echo "<div class='line'>";
```

```
        for ($n = 10; $n <= 23; $n++) {
            if ($n == 16) continue;  // пропускаем 16

            if ($n >= 12 && $n <= 15) {
                echo $n . " " . $n . " ";
            } else {
                echo $n . " ";
            }
        }
        echo "</div>";
    }
    ?>

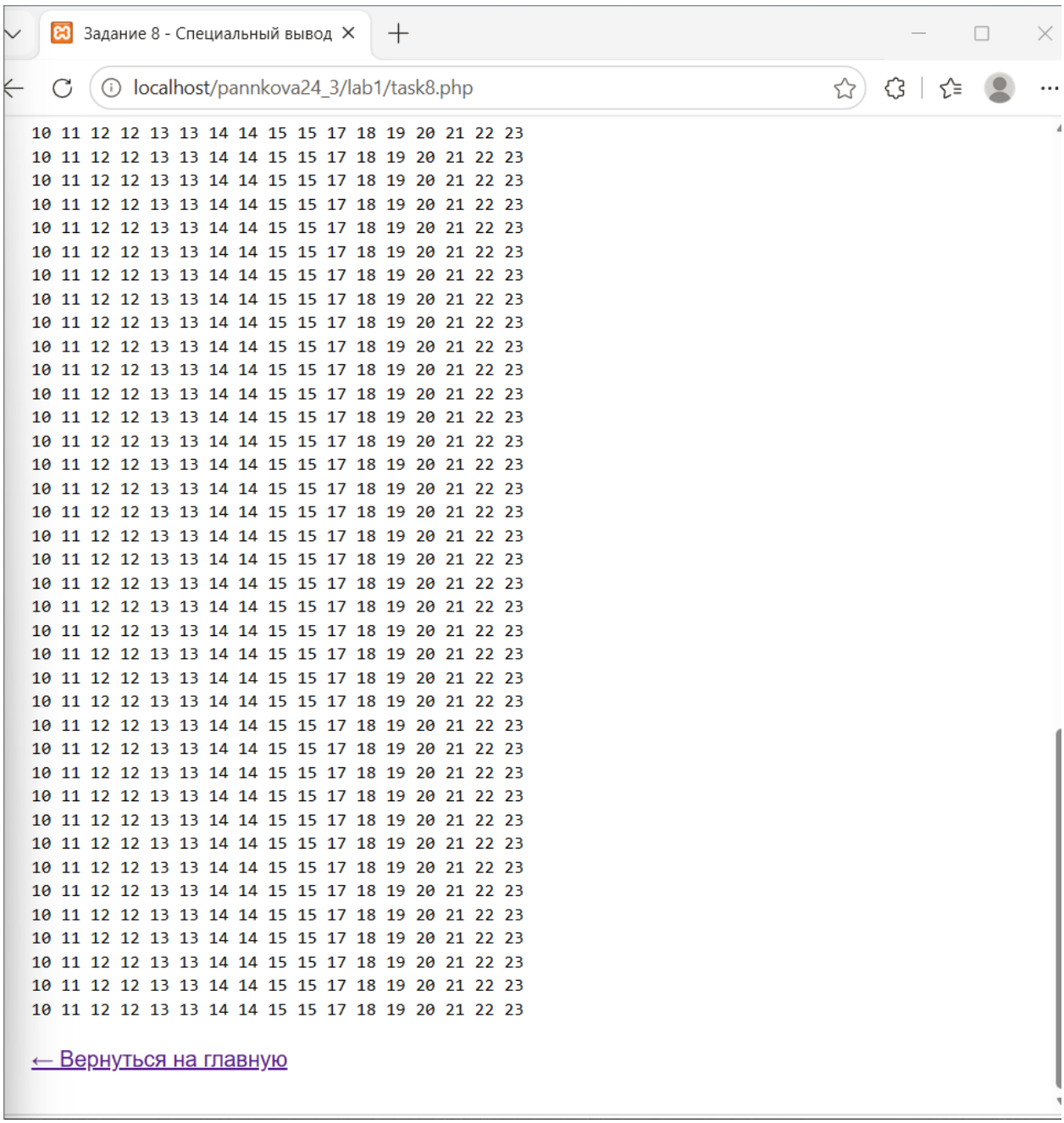
    <br>
    <a href="test.php">← Вернуться на главную</a>
</body>
</html>
```



Задание 8 — Вывод 100 строк

Числа от 10 до 23. Числа 12–15 выводятся по два раза, 16 — пропускается.

```
10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23
```


Задание 8 - Специальный вывод
localhost/pannkova24_3/lab1/task8.php
10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23
← Вернуться на главную

1. Главная страница со ссылками

Была создана главная страница test.php (index-подобная), содержащая ссылки на все выполненные задания лабораторной работы. Страница выполнена с использованием HTML и CSS.

2. Реализация указанного примера

Файл: task2.php

Пояснение к коду:

```
<?php
   $rows = 5;      // количество строк
   $columns = 3;   // количество столбцов
   ...
   for ($i = 1; $i <= $rows; $i++) {
      echo '<tr>';
      for ($j = 1; $j <= $columns; $j++) {
         if ((($i + $j) % 2) == 0) {
            $color = "#000000";   // чёрный фон
            $text_color = "#ffffff";
         } else {
            $color = "#ffffff";   // белый фон
            $text_color = "#000000";
         }
         echo "<td style='background-color: $color; color: $text_color;'>$i,$j</td>";
      }
      echo '</tr>';
   }
?>
```

Принцип работы: Программа использует вложенные циклы for для генерации таблицы. С помощью условия if определяется цвет ячейки в шахматном порядке. Демонстрируются: объявление переменных, циклы, условный оператор, конкатенация строк и динамическая генерация HTML.

3. Получение информации о настройках PHP

Файл: task3.php

```
<?php
   phpinfo();
?>
```

Функция phpinfo() выводит подробную информацию о версии PHP, настройках сервера, загруженных модулях, путях и конфигурации. Используется для отладки и ознакомления с окружением.

4. Скрипт "Hello World!!!"

Файл: task4.php

Демонстрирует простейший вывод текста с помощью echo внутри HTML-страницы, а также использование функции date() для вывода текущей даты и времени.

5. Подключение внешнего файла

Файлы: task5.php и developer.txt

Пояснение:

В файле task5.php используется конструкция:

```
<?php
   include "developer.txt";
?>
```

Оператор include позволяет вставлять содержимое другого файла (текстового или PHP) в текущий скрипт. Это удобно для хранения информации о разработчике, шапок сайта, меню и т.д.

6. Таблица цветов HTML (RGB)

Файл: task6.php

Используются **три вложенных цикла** для перебора значений красного, зелёного и синего цветов (с шагом 51). Для каждого сочетания формируется HEX-код с помощью функции sprintf(). Цвет текста в ячейке подбирается автоматически в зависимости от яркости фона.

Демонстрирует работу с циклами и динамической генерацией большого объёма HTML-кода.

7. Таблица умножения

Файл: task7.php

С помощью вложенных циклов for генерируется классическая таблица умножения 10×10. Используется echo для вывода строк таблицы, а также CSS-псевдокласс :nth-child(even) для чередования цвета строк.

8. Специальный вывод чисел (100 строк)

Файл: task8.php

```
for ($row = 1; $row <= 100; $row++) {
   for ($n = 10; $n <= 23; $n++) {
      if ($n == 16) continue;          // пропуск числа 16


      if ($n >= 12 && $n <= 15) {
         echo $n . " " . $n . " ";     // два раза
      } else {
         echo $n . " ";
      }
   }
   echo "<br>";
}
```

В программе используются:

- Цикл for (внешний — для 100 строк)
- Вложенный цикл for
- Оператор continue (для пропуска 16)
- Условный оператор if

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и успешно применены на практике основные конструкции языка PHP:

- Встраивание PHP-кода в HTML
- Работа с переменными и типами данных
- Условные операторы (if)
- Циклы (for)
- Включение внешних файлов (include)
- Генерация HTML-кода динамически
- Использование встроенных функций (date(), phpinfo(), sprintf())

Полученные знания позволяют создавать динамические веб-страницы и являются основой для дальнейшего изучения серверной веб-разработки на PHP.